



Nom de votre projet	Le Babel Casino
Membre de l'équipe n°1 (prénom/nom)	Nils Claudot
Membre de l'équipe n°2 (prénom/nom)	Florian Schlicht
Membre de l'équipe N°3 (prénom/nom)	Abel Jobard
Niveau d'étude (première ou terminale)	Terminale
Établissement scolaire	Lycée Général François Magendie
Responsable du dépôt (professeur de NSI)	Benjamin Maurice

1 / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre projet ?

Comment est né ce projet ? Quelle était la problématique de départ ?

Quels sont les objectifs ? À quels besoins répondez-vous ?

Le joueur est placé dans la peau d'un héros qui doit ruiner un casino maléfique, Le Babel Casino. Pour ce faire il doit jouer aux jeux classiques disponibles dans un casino (Machines à sous, Black Jack, pile ou face...), mais aussi à des jeux plus atypiques comme un jeu de combat face à des boss ou un jeu d'arcade de Space Invader. Il doit également percer les mystères de l'établissement, en investiguant auprès des multiples personnages non joueurs du Babel Casino pour en apprendre plus sur l'univers du jeu et ses secrets.

Nous devions, dans le cadre de la spécialité NSI, créer un jeu vidéo à l'aide de la programmation orientée objet en python. Nous nous sommes tournés vers un casino car il nous semblait plus facile d'aborder une nouvelle notion par un jeu simple (de probabilités).

Par la suite, une fois la notion appropriée, nous avons décidé d'enrichir le jeu par l'ajout de jeux plus complexes que de simple probabilités, et de créer un réel univers.

2 / ORGANISATION DU TRAVAIL

Vous veillerez au bon équilibre des différentes tâches dans le groupe !

Chaque membre de l'équipe doit obligatoirement réaliser un aspect technique du projet réalisé (hors design, gestion de projet, rédaction, montage vidéo).

Pouvez-vous présenter chaque membre de l'équipe et préciser son rôle dans ce projet ?

Pourquoi cette organisation du travail et comment avez-vous réparti les tâches ?

Combien de temps avez-vous passé sur le projet ?

Quels sont les outils et/ou les logiciels utilisés pour la communication et le partage du code ?

Nous sommes un groupe de 3 :

- Nils : J'ai 17 ans, en Terminale spécialités NSI et Mathématiques. J'aime la spécialité NSI et le monde du jeu vidéo de manière générale. J'ai pris du plaisir à coder le projet.

- Florian : J'ai 16 ans, en Terminale spécialités Mathématiques et NSI. J'ai découvert la spécialité NSI en Première, et j'ai tout de suite beaucoup aimé : j'aime mener des projets, créer des univers et des jeux, en voulant toujours les faire progresser et les perfectionner.

- Abel : J'ai 18 ans, je suis en Terminale spécialités Mathématiques et NSI, j'aime beaucoup programmer, et ce projet m'a permis de me tirer vers le haut afin de faire évoluer notre jeu.

Chacun devait coder un ou plusieurs jeux du Babel Casino (Par exemple, Nils a codé la machine à sous, Florian a codé le pile ou face et par la suite le Space Invader, Abel a codé le Black Jack...). Ensuite, nous nous sommes mis tous ensemble sur le jeu de combat (chaque membre du groupe a codé plusieurs héros et boss) puis nous nous

sommes répartis les autres aspects du jeu : l'un devait coder le système de comptes (SQL), l'autre le lien entre les différents jeux, ou encore les pnj ainsi que leurs dialogues...

Nous avons passé notre année de Terminale à coder Le Babel Casino (de Octobre 2024 à mars 2025), à le faire évoluer au fil de l'année.

Nous nous sommes échangés certaines parties du code par support physique (clef USB). Nous avons également utilisé la plateforme GitHub pour nous échanger et coder notre projet. Ainsi, nous nous sommes aisément répartis les tâches, et chacun pouvait bénéficier en permanence de la dernière version du code avec les modifications faites par les uns et les autres. De plus, nous avons créé un seconde repository pour pouvoir organiser le projet selon la forme voulue par le concours (sources/data/docs...), tout en conservant la version originale de notre projet.

3 / ÉTAPES DU PROJET

Présenter les différentes étapes du projet (de l'idée jusqu'à la finalisation du projet)

Notre projet suit l'apprentissage des notions au programme :

- La version 0 : L'idée d'un casino pour respecter les consignes de cours : un jeu codé grâce à la POO, qui serait idéal pour s'approprier les nouvelles notions
- La 1^{re} version, du 8 novembre : Le projet était basé sur la POO, il contenait un menu principal, un écran de victoire et de mort, et 4 mini-jeux : La roulette russe, le pile ou face, la machine à sous et le black jack.
- La 2^e version, du 3 février : Le projet devait contenir une partie en SQL, nous avons donc rajouté une système de compte et de sauvegarde pour le joueur (par la même occasion, nous avons rajouté une boutique, des objets à acheter pour le joueur, et donc à sauvegarder dans son inventaire, mais aussi le jeu de combat)
- La 3^e version, actuelle : Nous avons décidé d'enrichir et perfectionner notre projet, en créant un Space Invader (jeu plus interactif pour le joueur), une histoire et un contexte à notre jeu, des pnj avec lesquels discuter pour en apprendre plus sur l'histoire, et un wiki pour lister les probas des jeux, et approfondir également l'histoire :

https://babelcasino.fandom.com/fr/wiki/Wiki_Babel-Casino

4 / FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ

Pouvez-vous présenter l'état d'avancement du projet au moment du dépôt ? (ce qui est terminé, en cours de réalisation, reste à faire)

Quelles approches avez-vous mis en œuvre pour vérifier l'absence de bugs et garantir une facilité d'utilisation de votre projet ?

Quelles sont les difficultés rencontrées et les solutions apportées ?

Les jeux et l'univers du Babel Casino sont terminés. Cependant, tous les héros ne possèdent pas d'interaction avec le joueur, bien que cela soit en cours.

Nous avons commenté et documenté notre code au maximum, afin de rendre la lecture du point de vue d'un œil extérieur plus facile, mais aussi afin d'éviter les erreurs de compréhension pour les membres de notre groupe et éviter les bugs, et pour assurer une meilleure compréhension du code pour ajouter les nouveautés de la manière la plus facile possible.

Une des difficultés rencontrées (au début) fut la mise en commun du code : il fallait trouver un moyen de mettre en commun les différents codes de chacun, en gardant les fonctionnalités et pour qu'ils ne rentrent pas en conflit. Pour ce faire, nous avons intégré un système d'écran, où le code exécute uniquement l'écran « actif ». De plus, de nombreux éléments du jeu de combat ont posé problème : manque de fluidité/latence dans les capacités, collisions, présence de nombreux héros/boss... Pour résoudre les problèmes de fluidité, nous avons décidé de charger toutes les images au début (ce que fait un plus long temps de chargement, mais une fois chargé le jeu est fluide). Afin de gérer les collisions, nous avons réussi, grâce à Pygame, à réaliser des hitbox à partir des pixels non-transparents des sprites. Enfin, pour le comportement spécifique des personnages, chaque boss possède une méthode paternelle qui détermine son comportement spécifique (déplacements, lancement des attaques, fuite...).

5 / OUVERTURE

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités à moyen terme ? Avez-vous des idées d'amélioration de votre projet ?

Pourriez-vous apporter une analyse critique de votre projet ? Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans votre organisation, les fonctionnalités du projet et les choix techniques ?

Quelles compétences/appétences/connaissances avez-vous développées grâce à ce concours ?

En quoi votre projet favorise-t-il l'inclusion ?

Nous aimerions tout d'abord enrichir le lore de notre jeu : finir les pnj des héros qui n'en possèdent pas, enrichir les interactions entre les personnages de l'univers, pour le rendre plus vivant, et rajouter des énigmes dans le Babel Casino. De plus nous aimerions ajouter un mode pvp, joueur contre joueur dans le jeu de combat, afin de se mesurer à d'autres héros contrôlés par d'autres joueurs. Enfin, nous aimerions enrichir l'univers, hors du Babel Casino, par un mode campagne au travers du Royaume (pays dans lequel se trouve le Babel Casino) où nous pourrions faire de nouvelles rencontres, réaliser de nouvelles missions, enrichir l'histoire de ce monde...

Nous aurions aimé remplacer les jeux « simplistes » (pile ou face, roulette russe...), qui, bien qu'ils nous ont permis de s'exercer sur des jeux simples, sont des jeux un peu ennuyants pour le joueur : il clique sur un bouton et le jeu se fait de manière autonome par des probabilités ; par des jeux plus interactifs (comme le Space Invader ou le jeu de combat). A l'heure actuelle, nous nous concentrerions sur des jeux plus intéressants pour le joueur, et plus propices à être implémentés dans le code (les premières versions ont dû subir des modifications afin d'être mises en commun dans un unique code)

Réaliser ce projet nous a permis de nous approprier les notions au programme de NSI : Comme la POO ou le SQL, mais aussi des compétences plus générales, comme le travail d'équipe, la gestion du temps, ou même la logique à adopter pour régler les

différents bugs qui peuvent apparaître (il est plus compliqué de savoir d'où vient le problème sur un code plus conséquent tel que celui-là).